# COMPTE RENDU TP 0 ET TP 1 D'ELECTRONIQUE NUMERIQUE

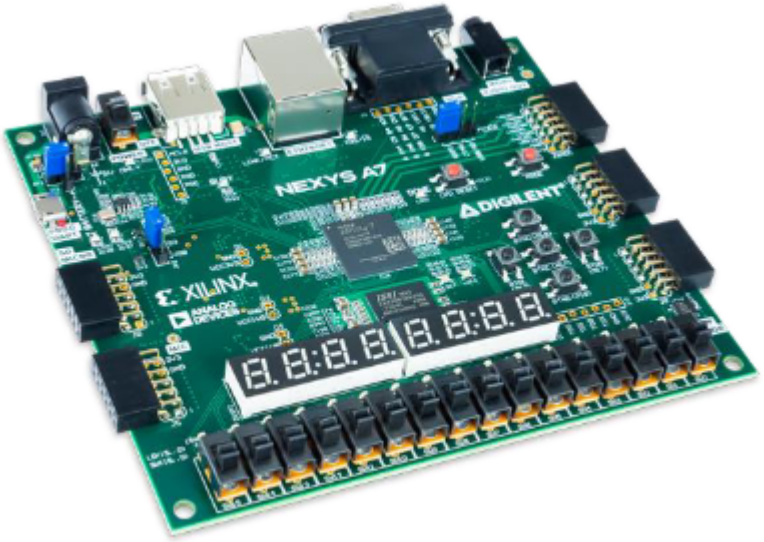
NOM ET PRENOM DU BINOME

HASSANI LINA

SINACER TEDJ EL MOULK

# Partie théorique :

Un PLD contient plusieurs cellules logiques élémentaires contenant des  bascules logiques librement connectable
L'utilisateur de la carte Nexys A7™ FPGA Board est face a plusieurs avantage comme grand FPGA de haute capacité ,généreuses mémoires et une collection de ports USB , internet et autres,un accéléromètre, un capteur de température, un microphone numérique MEMs, un amplificateur de haut-parleur et plusieurs périphériques d'E/S



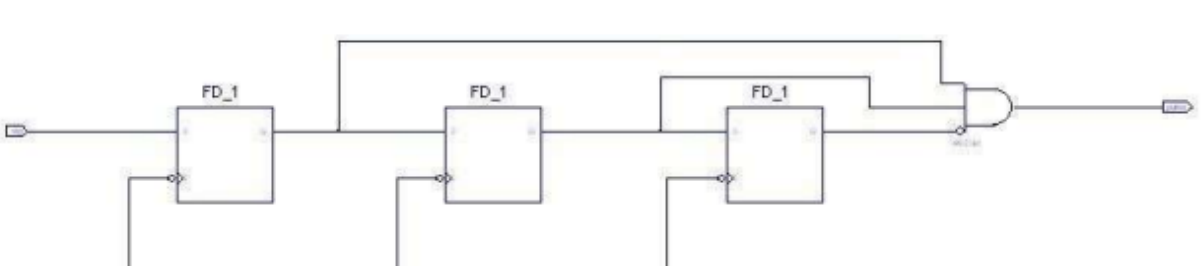

Afin de simuler un circuit, il nous faut :

un fichier de code pour sélectionner les entrées voulues
un fichier simulation qui va représenter notre circuit
un fichier de configuration pour configurer la simulation

# Partie pratique

**Réaliser un montage qui permette de compter, décompter et d'afficher, le nombre d'impulsions délivrées par un bouton poussoir.**

Tout d'abord on commence par la programmation sur le logiciel
En créant un dossier projet qui va contenir tout les éléments du montage,
On commence par la construction du circuit figurant dans le schéma



On enregistre le circuit et puis on crée un dossier **test bench waveform** qui va contenir les entrées et leurs valeurs

Explication du circuit

le circuit contient 3 compteur attaquer par le même signal d'horloge (système est synchrone)

au front descendant ,les 3 compteur fonctionne, la sortie du premier compteur sera l'entrée du prochain, pareil pour le 2eme et le 3eme ,, a les sorties est ue porte et (somme) du résultats des 3 compteurs

S=FD1'+FD1''+~~FD1'''~~

on choisis le model voulue comme un t**op model**, on synthétise et on implémente

les erreurs seront indiqués das la boite de message avec la nature de l'erreur

on simule en mode temporel ce qui va nous permettre de voir l'évolution du système en fonction du temps

on choisis le model comme un top model, on synthétise et on implémente et puis si y a pas de faute, on sera capable de crée un symbole du schéma crée

**création d'un décodeur BCD 7 segment**

cette fois ci, on crée un fichier VHDL

on nomme le fichier, on indique les entrée et les sorties du circuit

on vient écrire notre code du VHDL en indiquant les entrée de chaque port

on refait les mêmes étapes, en synthétisant et en créant un schéma au final

**création du schéma principale,**

afin de crée le schéma principale,on doit d'abord crée un symbole de chaque élément du schéma principale en suivant les étapes précédentes pour chacun d'eux

**modification du schéma**

on réalise le schéma principale et on le sauvegarde

on rajoute un fichier de contrainte en faisant les modification nécessaire par rapports a la carte

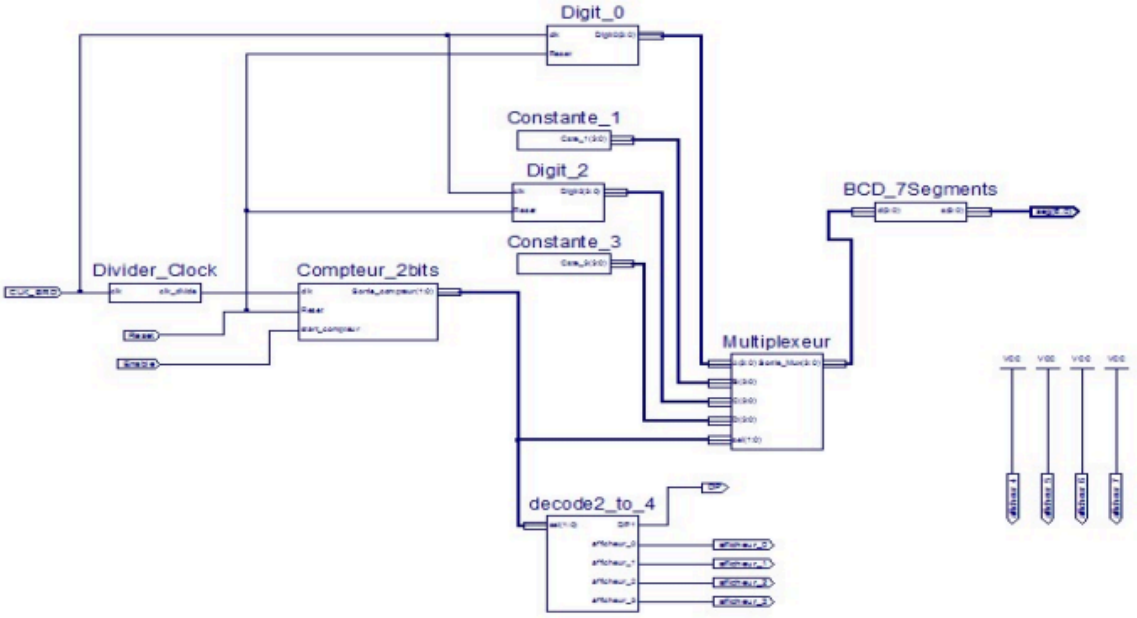
on synthèse

on génère un fichier binaire qui va servir a stocker les information sous forme binaire

on génère le fichier dans la carte

on constate le 7 segments, qui va compte de 0 a 9 en cliquant a chaque fois sur le bouton le clic sur le bouton poussoir va crée le changement de l'horloge (coup d'horloge ) donc le circuit va compter a chaque fois en fonction du code et donc on allume a chaque fois l'afficheur 7 segment convenable

**TP1**
on veut que le circuit compte, décompte et affiche la fréquence
en suivant les mêmes étapes suivies pour le projet précédent on vient réaliser le circuit donner
bien sur, en faisant les modification nécessaire




en intégrant le fichier binaire du circuit complet, on a les 4 afficheur de 7 segment,
le compteur compte de 0 a 9 sur un afficheur , et sur les 2 autres afficheur on a des 0, puis le derniers change entre 1 et 2 a chaque coup de bouton poussoir

# Conclusion

Le FPGA est un moyen facile et rapide pour l'étude d'un circuit
Afin de réaliser un projet, on doit simplement munir d'un circuit qu'on doit schématiser et s'assurer du bon branchement en synthétisant
on peut également percevoir son comportement grâce a une simulation temporel qui va nous donner une idée sur le comportement par rapport a la carte, et sinon au fonctionnel par rapport au code
on est aussi apte de crée un symbole qui va être retrouve das la bibliothèque des I/OMARKERS qu'on peut utiliser pour d'autre circuit
le code est simple a modifier, on doit bien vérifier les entrée les sortie et leurs valeurs , les fautes sont détectables par le logiciel
il faut bien modifier le dossier de contrainte par rapport a la carte et les entrées qu'on veut